1. 테스트 개요

LXP 2.0 테스트 계획 및 결과 보고서 | 기존 기록 기반

1.1 테스트 기간

기록된 선별 검증일은 2026-10-13이다. 이 보고서는 기존 실행 기록을 정리하며 추가 테스트를 실행하지 않는다. 10월 14일 일정은 산출물 확인·발표 준비 계획이다.

1.2 테스트 대상

React 웹, Django API, FastAPI AI, Expo 앱으로 구성한 LXP 2.0이다. 기록된 실행 범위는 정책 문서 청킹, 코드 튜터 규칙, 기술명 정규화 및 일부 React 기능이다.

1.3 테스트 목표

요구사항의 권한·기수 격리, 근거 보존, 단계별 학습 지원, 선택 적용, 운영 기록 내보내기를 확인한다. 코드 구현 여부와 운영 통합 검증을 구분한다.

2. 테스트 목적

정책 문서의 조문·조건·예외 보존, 튜터 답안 노출 제한, 첨삭 상태 전환, 복습 기록 및 내보내기 데이터의 회귀를 확인한다. 실제 LLM의 답변 품질과 클라우드 통합은 별도 검증 범위로 관리한다.

3. 테스트 환경

3.1 하드웨어 환경

기존 기록은 로컬 Windows 작업 환경의 결과이다. CPU·RAM과 실제 모바일 기기 정보는 해당 기록에 없어 기재하지 않는다. 운영 서버 부하 검증 결과로 해석하지 않는다.

3.2 소프트웨어 환경

기준 커밋은 5f4f005이며 당시 develop 작업 트리에서 실행했다. Python 가상환경의 unittest와 React 프로젝트의 Vitest를 사용했다. 최신 커밋의 재실행 결과는 아니다.

3.3 네트워크 환경

튜터 LLM 호출은 대체했다. 해당 선별 실행은 실제 OpenAI·Pinecone·RDS·S3·Redis와 AWS 배포·HTTPS를 검증하지 않는다.

3.4 테스트 도구 및 소프트웨어

Python unittest, React Vitest를 사용했다. 첨삭 적용 Python 테스트는 pytest 부재로 수집 전에 중단했다. 전체 테스트와 웹 빌드는 실행하지 않았다.

4. 테스트 케이스

4.1 모델링 평가 계획

학생 챗봇은 기수 일치·근거 인용·문서 밖 질문 거절을, 추천은 조건 충족·마감·인용 원문 일치를, 첨삭은 사실 보존·선택 적용을 평가한다. 실제 모델의 정량 점수는 이번 선별 기록에 없어 산출하지 않는다.

4.2 기능 테스트 결과

정책 문서 적재 16개, 코드 튜터 11개, 기술명 정규화 5개가 통과했다. React 첨삭 세션 44개, 복습 기록 12개, 튜터 화면 5개, 표 내보내기 4개가 통과했다. 총 97개는 선택한 단위·화면 테스트에 한정한다.

4.3 성능 테스트 계획

학생 챗봇 최초 표시 지연·전체 응답 시간, 추천 단계별 시간, 첨삭 단계 재개 및 동시 요청을 같은 입력·환경으로 측정한다. 목표 시간과 동시 사용자 수는 운영 기준 확정 후 정한다. 이 선별 검증에는 성능 측정값이 없다.

4.2 통합 테스트 시나리오 - 계획

TC-01 ~ TC-04 인증·학생 챗봇

TC-01: 역할·기수·소유권 밖 조회를 차단한다. TC-02: 기수별 정책 업로드 후 해당 기수로 답한다. TC-03: 이미지 공지에서 추출한 내용을 검색한다. TC-04: 잘못된 정책 파일 업로드 시 기존 활성 문서를 유지한다. 통합 실행 상태는 미실행이다.

TC-05 ~ TC-08 학습·취업

TC-05: 노트를 재사용하고 복습 이력을 저장한다. TC-06: 튜터 대화·단계별 힌트를 유지한다. TC-07: 후속 질문의 공고 검색 조건을 유지한다. TC-08: 이력서에 없는 사실 추가를 보류한다. 통합 실행 상태는 미실행이다.

TC-09 ~ TC-12 적용·운영

TC-09: 선택 적용·되돌리기에서 버전 충돌을 확인한다. TC-10: 관리자 확인 전 알림을 발송하지 않는다. TC-11: 파일의 범위·건수가 선택한 운영 기록과 일치한다. TC-12: 예약 공지·첨삭 작업 중복 실행을 제한한다. 통합 실행 상태는 미실행이다.

5. 과거 이력 관리

2026-10-13 / 5f4f005 / Python

정책 청킹·튜터·기술명 정규화 32개 통과이다. unittest 실행 기록을 보존한다.

2026-10-13 / 5f4f005 / React

첫 실행은 EPERM으로 수집하지 못했다. 파일 접근을 허용한 동일 범위의 재실행에서 4개 파일 65개 테스트가 통과했다.

2026-10-13 / 첨삭 Python 적용 테스트

pytest가 없어 수집 전 중단했다. 성공 또는 실패로 집계하지 않는다.

후속 변경 관리

새 실행 시 커밋·날짜·명령·환경·결과·실패 원인을 별도 검증 기록에 남긴다. 기존 결과를 최신 코드 전체 통과로 갱신하지 않는다.

6. 테스트 결과 및 결론

6.1 통과 결과 요약

기존 기록의 Python 32개와 React 65개 통과를 확인했다. 전체 서비스 통과율과 모델 정확도는 계산하지 않는다.

6.2 잔존 후속 작업

첨삭 Python 적용 테스트, Django DB 통합, 역할별 E2E, 실제 LLM·클라우드 연동, AWS 배포, Expo 실기기 검증이 남아 있다. GitHub #17·#33과 연계해 범위별 결과를 기록한다.

6.3 결론

정책 청킹·튜터 규칙 및 선택한 화면 로직의 회귀 근거를 확보했다. 기록되지 않은 통합·운영 동작은 미검증으로 유지한다.

근거·참고 양식

시나리오: README 16절. 참고 양식: 프로젝트 가이드의 테스트 계획 및 결과 보고서이다.